Spot CCEP — Cahier de conception des modules

Oct 20, 2026 · @.

Résumé

Aujourd'hui, Spot suit des rondes fixes, collecte des données et repart. Personne ne sait ce qu'il fait quand il passe, et il ne réagit pas à ce qui se passe dans l'usine. **L'objectif est d'en faire un agent de terrain : visible, relié aux systèmes de l'usine, capable d'agir et pas seulement de regarder.**

Le cahier recense toutes les pistes, volontairement larges. Chacune sera ensuite étudiée sur ses besoins réels, sa faisabilité et son coût. Six familles de modules :

- **0. Portes automatiques** : Spot ouvre seul les portes entre les zones (déjà conçu et codé dans le dossier portes v2).
- **A. Communication** : écran, LED, voix, écrans fixes et notifications, pour que chacun comprenne ce que fait Spot.
- **B. Connexion à l'usine** : un « chef d'orchestre » qui décide des missions selon l'état des lignes, le trafic et les alarmes.
- **C. Capteurs** : acoustique, gaz et CO_2, IA de lecture d'instruments.
- **D. Bras Spot Arm** : agir sur l'installation.
- **E. Fiabilité** : réseau, navigation, énergie.

Trois principes guident les choix :

1. **L'intégration avant l'empilement** : un capteur de plus vaut moins qu'un Spot qui reçoit les bonnes alarmes et envoie ses résultats au bon endroit.
2. **Rester dans l'écosystème Boston Dynamics** quand il existe : Orbit, Extensions sur le CORE I/O, accessoires certifiés. Cela protège la garantie et les mises à jour.
3. **La sécurité des personnes et l'accord de l'informatique de CCEP** conditionnent tout module qui agit ou se connecte.

État des lieux

Notre Spot

Élément	État
Logiciel	Spot 5.2.0
Tête d'inspection	Spot Cam 2 : zoom 4K 25x, caméra thermique, vue 360° (9,5 kg)
Calculateur	CORE I/O installé (Jetson Xavier NX, GPU)
Recharge	Station de charge (Dock)
Gestion	Orbit
Autres capteurs	Caméra acoustique et inspection des vibrations déjà en service

Le CORE I/O est déjà là : la couche « plateforme » du dossier portes v2 et tous les modules logiciels de ce cahier peuvent y tourner sans achat de calculateur.

Où en est CCEP

- **Pilote à Barcelone** pendant environ 1,5 à 2 ans, jugé « très réussi ».
- **9 usines équipées** : Espagne, France, Allemagne, Pays-Bas, Australie, Indonésie. En 2026, **Wakefield et East Kilbride** au Royaume-Uni.
- **Au Royaume-Uni** : 7 lignes, près de 600 points d'inspection, environ 300 rondes. Cycles d'environ 90 minutes, puis recharge et envoi des données.
- **Mesures** : vibration, ultrasons, thermographie, vision. Recherche de fuites d'air comprimé et de CO_2, moteurs et réducteurs, armoires électriques, extincteurs, cadenas de consignation, niveaux de réservoirs.
- **IA** : AIVI-Learning d'Orbit avec modèles vision-langage.
- **Exploitation** : relecture quotidienne dans Orbit, une anomalie devient un travail de maintenance. Les seuils de référence en sont « encore à leurs débuts ».
- **Projets annoncés** : lecture de cadrans par IA, autres zones de l'usine, machines critiques.

Ce qui manque partout : Spot ne signale pas ce qu'il fait aux personnes, ne reçoit pas les alarmes de l'usine, et ses résultats passent par une relecture humaine dans Orbit avant d'atteindre la maintenance. C'est l'espace de ce cahier.

Ce que Boston Dynamics vient d'ouvrir (Spot 5.1 et 5.2)

- **Orbit organisé par machine**, avec hiérarchie des équipements importée (emplacement, criticité, fabricant).
- **API REST v1 stable et webhooks** : une anomalie peut créer automatiquement un ordre de travail.
- **Déclenchement externe** : un capteur d'automate ou une caméra peut envoyer Spot vérifier une zone. Une couche pour agents IA est en préparation.
- **AIVI avec Gemini** depuis le 8 avril 2026 : cadrans, voyants de niveau, palettes, 5S, flaques.
- **Nouveaux équipements** : Spot Cam 2, détection de plus de 20 gaz (MFE), caméra acoustique Sorama L642, analyse de vibration par vidéo, ouverture de portes, patrouille de sécurité.

Comprendre Spot

Spot est une plateforme mobile : un corps qui marche, se repère et se recharge seul, sur lequel on fixe des équipements et des programmes. **Presque tout ce qu'on peut ajouter passe par trois portes : le dos (rails et prises), le CORE I/O et Orbit.**

Les chiffres à connaître

Domaine	Valeur
Masse	32,5 kg, 12 moteurs (3 par patte)
Dimensions	1,10 m de long, 0,50 m de large, 0,84 m debout
Déplacement	1,6 m/s maxi, pentes de 30°, marches de 30 cm, escaliers normaux
Vision propre	5 paires de caméras de profondeur, 360°, portée environ 4 m
Batterie	605 Wh, environ 90 min de marche, 2 h de recharge
Charge utile	14 kg maxi sur deux rails
Prises d'équipement	2 prises DB25 : 35 à 59 V, 150 W chacune, Ethernet gigabit
Environnement	IP54, -20 à 45 °C, plus de 2 lux de lumière
Réseau	Wi-Fi, Ethernet

Les équipements Boston Dynamics

- **Spot CAM+IR** (le vôtre) et **Spot Cam 2** : caméra orientable à fort zoom (25x sur Spot Cam 2, 4K), caméra thermique radiométrique 640 x 480, vue 360°, 8 LED. Spot Cam 2 a une baie pour caméra acoustique.
- **CORE I/O** (le vôtre) : ordinateur Jetson Xavier NX avec GPU. Sorties 5, 12 et 24 V, broches d'entrée-sortie, USB, écran possible par USB-C. Nos programmes s'y installent en « Extensions ».
- **Spot Arm** : bras 6 axes, 11 kg de levage, 98 cm de portée, pince avec caméra 4K et capteur de profondeur.
- **Lidar EAP2** : repérage dans les grands espaces.
- **Dock** (le vôtre) : recharge automatique.
- **Partenaires certifiés** : détection de gaz MFE, caméras acoustiques Sorama et Fluke.

Les logiciels

- **Tablette** : pilotage manuel et enregistrement des parcours (Autowalk).
- **GraphNav** : navigation sur une carte de points enregistrés, avec régions personnalisées (Area Callbacks).
- **Orbit** : flotte, plannings, données, alertes, IA AIVI, API et webhooks.
- **SDK Python** : nos propres services, sur le CORE I/O ou un serveur.

Ce qu'on peut faire

- Ajouter des capteurs, écrans, voyants et haut-parleurs, alimentés par le robot.
- Faire tourner nos programmes et de l'IA sur le CORE I/O.
- Déclencher des missions depuis l'extérieur et récupérer toutes les données par l'API.
- Lui faire franchir des portes, s'arrêter, attendre, changer d'itinéraire selon nos règles.

Ce qu'on ne peut pas faire, ou pas sans risque

- **Zones ATEX** : Spot n'est pas certifié pour les atmosphères explosives.
- **Lavage au jet** : IP54 protège des éclaboussures, pas plus.
- **Chaleur et obscurité** : au-dessus de 45 °C ou sous 2 lux, il ne fonctionne pas correctement.
- **Échelles, sols très glissants ou huileux.**
- **Plus de 14 kg** sur le dos, ni des équipements très gourmands : chaque watt ajouté réduit les 90 minutes.
- **Modifier sa marche** : réservé au kit de recherche sous licence.

- **Ajouter un équipement sans le déclarer** : masse et position doivent être saisies dans la console, sinon l'équilibre est faux.

Module 0 : portes automatiques entre les zones

C'est le module socle : sans lui, Spot reste enfermé dans une zone, et ni le chef d'orchestre ni les nouveaux capteurs ne peuvent couvrir toute l'usine. Il est déjà conçu et codé : dossier portes v2 et code spot_doors_v2, dans le dossier SPOT.

Comment il fonctionne

Les portes sont toujours en mode automatique : une impulsion sur le bouton vert suffit, la porte monte puis se referme seule.

Couche	Où	Rôle
1. Module de porte	Carte ESP32-RELAY02 dans un coffret, à chaque porte	Ferme le relais K1 pendant 500 ms en parallèle du bouton vert, sur ordre reçu en Wi-Fi avec un jeton
2. Fonction native de Spot	Logiciel du robot (5.1 et plus)	Appelle le module depuis une action de mission, sans programme ajouté
3. Service « porte-auto »	CORE I/O, déjà installé	Arrête Spot devant la porte, demande l'ouverture, vérifie le passage avec les caméras de profondeur et le temps restant avant fermeture, puis le laisse passer

En cas de doute (module muet, image inexploitable, ouverture non vue, temps trop court), Spot ne franchit pas : le service signale le chemin bloqué et la navigation cherche un autre itinéraire.

Ce qu'il apporte aux autres modules

- **Chef d'orchestre (B)** : des missions qui traversent plusieurs zones, et l'état de chaque porte (ouvertures, échecs, délais) comme donnée de pilotage.
- **Communication (A)** : annonce « je passe la porte P02 », LED jaune pendant l'attente, écrans fixes qui montrent la porte en cours.
- **Capteurs (C) et bras (D)** : accès à toutes les zones à inspecter.

Où on en est

- [x] ~~Architecture en trois couches, mode automatique uniquement~~
- [x] ~~Firmware de la carte de porte, service porte-auto, simulateur, 20 tests réussis~~
- [x] ~~Analyse de la liste d'achat (onglet dédié)~~
- [ ] Relever l'alimentation et le schéma de l'armoire de la porte pilote =1AD3 / BC0412
- [ ] Mesurer les temps de la porte et vérifier que sa cellule de sécurité détecte Spot
- [ ] Obtenir l'accord de l'informatique CCEP pour le réseau des modules
- [ ] Commander le matériel (environ 90 jours de livraison annoncés pour les cartes Seeit)
- [ ] Compiler le firmware, essais sur banc puis sur la porte pilote
- [ ] Déployer porte-auto sur le CORE I/O et calibrer la vision
- [ ] Étendre aux portes P02 à P06

Module A : faire comprendre ce que fait Spot

Personne ne doit découvrir Spot par surprise. Le module combine ce que porte le robot, visible à quelques mètres, et ce qui est affiché dans l'usine, visible avant qu'il arrive. Un seul programme sur le CORE I/O lit l'état du robot (mission, position, batterie, porte en cours) et pilote tous ces supports.

Sur le robot

Équipement	Ce qu'il montre	Piste matérielle
Écran d'état arrière	Mission, prochaine zone, ce qu'il inspecte, anomalie trouvée, QR code vers la page en direct	Écran industriel 7 à 10 pouces, lisible en pleine lumière, IP65, branché en USB-C au CORE I/O, alimenté en 12 ou 24 V
Anneau ou barre LED	Son intention, lisible de loin et de tous les côtés	Ruban LED adressable IP65 piloté par le CORE I/O
Haut-parleur	Annonces courtes aux points clés : porte, allée de chariots, arrêt d'inspection	Haut-parleur IP65 et amplificateur ; synthèse vocale locale sur le CORE I/O, sans cloud
Projection au sol	Un point ou une ligne lumineuse devant lui, comme sur les chariots élévateurs	Projecteur « blue spot » ou ligne rouge de chariot, déjà connu des équipes
QR code ou badge	Page en direct sur le téléphone de qui le croise	Autocollant, aucune énergie

Code couleur proposé pour les LED

Couleur	Signification
Bleu fixe	Mission en cours, déplacement
Blanc pulsant	Inspection en cours, ne pas déranger
Jaune	Attente : porte, passage bloqué, personne détectée
Rouge	Anomalie trouvée ou défaut du robot
Vert	Retour à la station, mission terminée

Le code définitif doit être validé avec la sécurité du site : les couleurs des balises et gyrophares existants ne doivent pas être contredites.

Dans l'usine

- **Écrans fixes** dans les ateliers et le bureau maintenance : plan de l'usine, position de Spot en direct, mission, prochaines zones, dernières anomalies. Une page servie par une Extension du CORE I/O ou par Orbit (vues web intégrées).
- **Notifications** dans Teams ou par SMS : « Spot arrive ligne 3 dans 2 minutes », « Fuite détectée sur la soufflerie, photo jointe ».
- **Balise d'approche** à l'entrée des zones sensibles, par exemple un voyant qui s'allume quand Spot va arriver.

Points d'attention

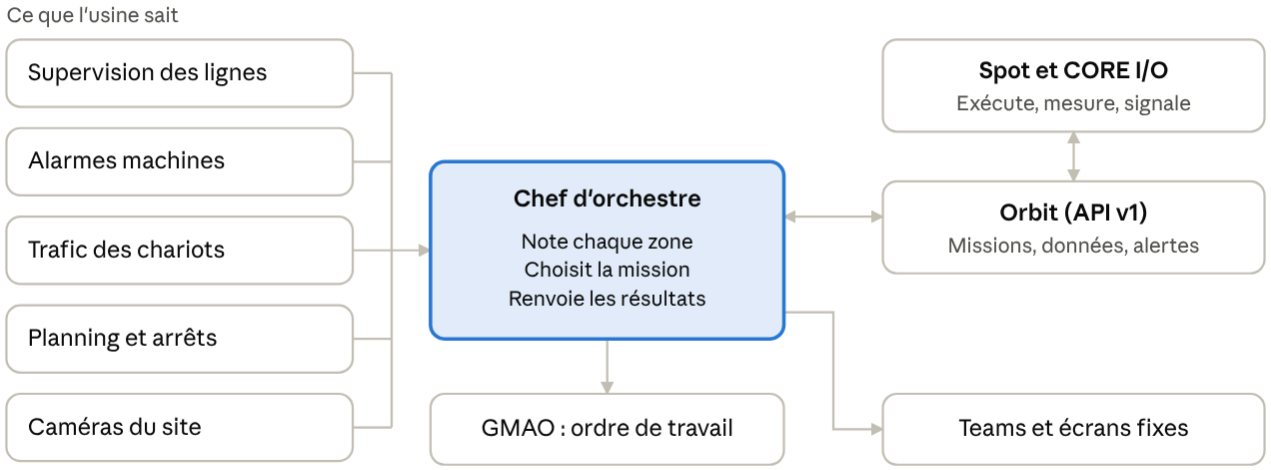
- Un écran se lit quand Spot est arrêté et à moins de 3 m : le contenu doit tenir en trois lignes et un pictogramme.
- Le bruit d'une ligne dépasse souvent 85 dB : la voix sert aux points calmes ou en complément des LED, jamais seule.
- Masse estimée de l'ensemble écran, LED et haut-parleur : 1 à 2 kg, à vérifier au choix du matériel.

Module B : connexion à l'usine

Le module le plus rentable : Spot ne suit plus un horaire fixe, il va là où son passage est utile au moment où il l'est. Un service « chef d'orchestre » lit l'état de l'usine, choisit la mission et la lance par l'API d'Orbit. Il renvoie aussi les résultats vers la maintenance. Spot

5.2 a été conçu pour ce type d'usage : déclenchement par un capteur ou une caméra, webhooks vers la GMAO, API v1 stable.

Le chef d'orchestre transforme l'état de l'usine en missions



architecture du chef d'orchestre · 5 sources, 2 sorties

L'usine alimente le chef d'orchestre ; il passe par Orbit pour faire agir Spot, puis envoie les résultats vers la maintenance et les équipes.

Ce que le chef d'orchestre lit

Source	Exemple d'information	Accès probable
Supervision des lignes	Ligne en marche, à l'arrêt, en changement de format	OPC UA ou historien, en lecture seule
Alarmes machines	Température moteur haute, pression d'air basse	Automates ou historien
Trafic des chariots	Nombre de passages par allée et par heure	Localisation des chariots (RTLS), caméras ou logiciel d'entrepôt
Planning	Arrêts programmés, nettoyages, maintenance prévue	GMAO (SAP PM ou équivalent), planning de production
Caméras de surveillance	Mouvement dans une zone fermée, flaque, obstacle	Logiciel vidéo du site
Spot et Orbit	Batterie, position, résultats, anomalies	SDK et API Orbit

Les noms exacts des systèmes CCEP restent à confirmer avec l'informatique industrielle du site.

Exemples de règles

Quand	Alors
Une alarme de température monte sur un moteur	Mission courte : thermique et acoustique sur ce moteur, photo envoyée au technicien
Une ligne démarre après un arrêt long	Ronde de contrôle de cette ligne dans les 30 minutes
Une ligne est arrêtée	Ne pas inspecter les moteurs à l'arrêt (mesures inutiles), en profiter pour les points habituellement inaccessibles
Le trafic de chariots dépasse un seuil dans une allée	Repousser la mission ou passer par un autre itinéraire
La nuit, le week-end, usine à l'arrêt	Ronde fuites d'air et de CO_2 : le silence rend les fuites plus audibles
Une caméra détecte une flaque ou un mouvement hors horaires	Spot va confirmer, photographie et alerte
Spot trouve une anomalie	Ordre de travail créé dans la GMAO avec photo, mesure et position

Comment choisir la mission

Spot reste sur des **missions courtes enregistrées par zone**, et non sur des trajets inventés à la volée : c'est plus sûr et plus simple à valider. Le chef d'orchestre donne un score à chaque zone et lance la meilleure mission :

- criticité des machines de la zone ;
- temps écoulé depuis la dernière inspection ;
- état de la ligne (certaines mesures n'ont de sens qu'en marche) ;
- alarmes en cours ;
- pénalité de trafic et créneaux interdits ;
- batterie restante et distance.

Où il tourne

Sur un serveur ou une machine virtuelle du réseau industriel du site, près d'Orbit. Le CORE I/O garde ce qui doit rester sur le robot : portes, écran, sécurité, vision locale. Première étape recommandée : **connexions en lecture seule** vers la supervision, pour que l'informatique valide sans risque pour la production.

À vérifier

- Lancement d'une mission à la demande par l'API v1 d'Orbit sur votre installation.
- Systèmes de supervision, de GMAO et de suivi des chariots réellement utilisés sur le site.

Module C : nouveaux capteurs

Dans une usine de boissons, les deux gisements sont l'air comprimé et le CO_2 : fuites coûteuses en énergie et, pour le CO_2, risque pour les personnes. Les capteurs ci-dessous sont classés du plus utile au plus exploratoire.

Capteur	Ce qu'il apporte	Option proposée	Remarque
Caméra acoustique	Voit les fuites d'air et de CO_2, les décharges électriques, suit le bruit d'une machine dans le temps	Sorama L642 ou Fluke SV600, certifiés pour Spot	À vérifier : votre Spot en a-t-il déjà une ?
Détecteur de gaz	CO_2, manque d'oxygène, ammoniac des groupes froids, plus de 20 gaz	MFE Spot Connected Gas Detection (Blackline)	Peut renvoyer Spot en zone sûre si l'air devient dangereux
Spot Cam 2	Zoom 4K 25x, thermique, 360°, baie acoustique, panoramas thermiques	Remplace ou complète la Spot CAM+IR	Pertinent si les cadrans lointains sont mal lus aujourd'hui
IA AIVI (logiciel)	Cadrans, voyants de niveau, palettes, rangement 5S, flaques, convoyeurs	Licence Orbit AIVI-Learning	Aucun matériel : seulement des questions à rédiger par point
Vibration par vidéo	Déséquilibres et défauts de roulements sans contact	Inspection vidéo de Spot 5.2 avec Spot Cam 2	Complète, sans la remplacer, une mesure au contact
Capteurs posés par le bras	Vibration au contact sur les machines critiques	Spot Arm et capteur sans fil	Voir module D

Capteur	Ce qu'il apporte	Option proposée	Remarque
Thermomètre et hygromètre	Cartographie de température et d'humidité des stockages	Petit module sur le CORE I/O	Peu coûteux, utile pour les matières premières sensibles
Lecteur RFID ou code-barres longue portée	Inventaire des palettes et contrôle d'emplacement	Lecteur industriel sur le CORE I/O	Exploratoire, à évaluer avec l'entrepôt
Caméra de vision sur le CORE I/O	Modèles maison : bouteilles au sol, palettes abîmées, film déchiré	Caméra industrielle et GPU du CORE I/O	Si AIVI ne couvre pas le besoin

Utiliser ce qu'on a déjà

Avant d'acheter, la Spot CAM+IR et AIVI couvrent déjà beaucoup : thermique des armoires, lecture d'afficheurs et de niveaux, extincteurs, consignations. La première action est de recenser les points d'inspection existants et ceux qu'on ajouterait avec ces seuls outils.

Module D : bras Spot Arm

Le bras fait passer Spot de l'observation à l'action, mais il prend 8 kg sur les 14 disponibles. Avec la Spot CAM+IR déjà montée, la masse totale est à vérifier auprès de Boston Dynamics avant toute commande.

Caractéristique	Valeur
Axes	6, plus la pince
Portée	98 cm ; hauteur atteinte jusqu'à 1,80 m
Masse	8 kg avec la pince
Levage	Jusqu'à 11 kg ; 5 kg en continu à 50 cm
Pince	130 N de serrage ; caméra 4K, capteur de profondeur

Ce qu'il permettrait

- **Voir là où la tête ne voit pas** : derrière un carter, sous un convoyeur, en hauteur. AIVI analyse aussi les images de la pince.
- **Appuyer sur un bouton ou tourner une vanne** simple, avec autorisation du process.
- **Ouvrir une porte manuelle** non motorisée, sans module de porte.
- **Poser ou déplacer un capteur** : vibration au contact, enregistreur temporaire.
- **Ramasser un objet léger** gênant le passage, ou rapporter un échantillon.

Limites à connaître

- Autonomie réduite par la masse et la consommation du bras.
- Toute action sur l'installation (vanne, bouton) demande une analyse de risque et l'accord du process : Spot n'a pas l'habilitation d'un opérateur.
- Une manipulation autonome demande beaucoup de réglages par point ; commencer par la téléopération et les images.

Module E : fiabilité, réseau, navigation, énergie

Un Spot plus utile tourne plus souvent : chaque mission ratée, perte de réseau ou batterie vide coûte plus qu'un capteur en moins.

Besoin	Piste	Effet attendu
Couverture réseau	Wi-Fi industriel qui suit le robot sans coupure, ou 4G/5G privée avec modem sur le CORE I/O	Vidéo et téléopération fiables partout
Repérage	Lidar EAP2	Moins de pertes de localisation dans les grands halls et les zones de palettes qui changent
Portes	Voir module 0	Accès à toutes les zones sans humain
Énergie	Deuxième station de charge à l'autre bout du site	Missions plus longues, moins de trajets à vide
Énergie	Batterie de rechange	Continuité pendant la maintenance de la station
Lumière	Projecteurs LED supplémentaires	Zones sombres et nuit, au-delà des 2 lux minimum

Besoin	Piste	Effet attendu
Surveillance du robot	Tableau de santé : chutes, erreurs, température, usure des batteries	Maintenance préventive de Spot lui-même
Protection	Housse ou carters adaptés aux zones humides, dans la limite IP54	Moins de pannes dues aux projections

Le CORE I/O sait gérer un modem et héberge les Extensions : aucun calculateur supplémentaire n'est nécessaire pour ces pistes.

Idées plus créatives à évaluer

Ces pistes ne demandent presque pas de matériel nouveau : elles valorisent ce que Spot voit déjà. Elles sont à trier selon les besoins réels du site.

Idée	Principe	Ce qu'il faut
« Demande à Spot »	Un assistant dans Teams répond à « quand le compresseur 2 a-t-il été vu pour la dernière fois ? » et peut proposer une mission, validée par un humain	Chef d'orchestre, API Orbit, modèle de langage ; Boston Dynamics prépare une couche pour agents IA
Visite virtuelle de l'usine	Captures 360° régulières, consultables à distance, avec comparaison avant et après	Spot CAM+IR (vue 360°), Site View d'Orbit
Ronde énergie	Purgeurs vapeur, isolations, portes de chambres froides restées ouvertes, éclairages allumés dans les zones vides	Thermique, acoustique, AIVI
Contrôle après nettoyage ou changement de format	Outils oubliés, carters non remis, flaques avant redémarrage	AIVI, photos de référence
Inventaire de nuit	Comptage des palettes et vérification des emplacements	AIVI, éventuellement RFID

Idée	Principe	Ce qu'il faut
Carte de bruit et de température	Mesures régulières le long des rondes, pour l'exposition au bruit et le confort	Sonomètre et thermomètre sur le CORE I/O
Audit sécurité hebdomadaire	Issues de secours dégagées, extincteurs, douches de sécurité, marquages au sol	AIVI, points d'inspection dédiés
Démonstrations et accueil	Présentation aux visiteurs et aux écoles, danses fournies par Boston Dynamics	Rien ; distance de sécurité à respecter

Toute idée qui filme ou détecte des personnes demande l'accord du service juridique et des représentants du personnel, selon le RGPD et les règles locales.

Contraintes d'intégration

Même avec un budget presque illimité, l'argent n'est pas la limite : ce sont la masse, l'énergie, la sécurité, l'informatique et le temps des équipes.

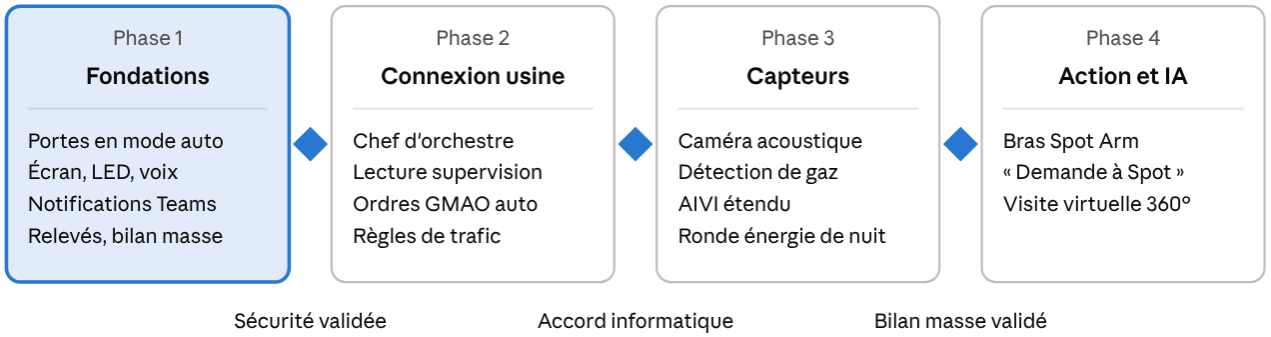
Contrainte	Règle	Conséquence pour les choix
Masse	14 kg maxi sur le dos, déjà en partie pris par la Spot CAM+IR et le CORE I/O	Faire le bilan de masse avant tout achat ; le bras seul pèse 8 kg
Énergie	605 Wh pour environ 90 min ; 150 W maxi par prise	Chaque équipement allumé en permanence raccourcit les missions ; préférer ce qui s'éteint entre deux points
Déclaration	Masse et position de chaque équipement saisies dans la console du robot	Sans déclaration, marche et équilibre dégradés
Environnement	IP54, -20 à 45 °C, plus de 2 lux, hors ATEX	Choisir des équipements au moins IP54 ; exclure les zones lavées au jet et les zones explosives

Contrainte	Règle	Conséquence pour les choix
Garantie	Accessoires Boston Dynamics ou partenaires certifiés privilégiés	Pour du sur-mesure, valider la fixation et l'alimentation avec Boston Dynamics ou l'intégrateur
Sécurité	Analyse de risque pour tout module qui agit, émet de la lumière ou du son, ou change le trajet	Validation par la sécurité du site avant la mise en service
Informatique	Toute connexion au réseau industriel validée par l'informatique CCEP	Commencer en lecture seule, réseau dédié, comptes de service
Données et personnes	Images de personnes soumises au RGPD et aux accords locaux	Floutage, finalité écrite, accord des représentants du personnel
Équipes	Chaque nouvelle donnée doit avoir quelqu'un qui la lit et agit	Relier chaque module à une décision et à un responsable

Feuille de route et grille d'évaluation

On avance par phases : chacune s'appuie sur la précédente et ne démarre qu'après une validation. La phase 1 rend Spot utilisable partout et compréhensible par tous ; la phase 2 apporte le plus de valeur.

Quatre phases, chacune ouverte par une validation



Durées à fixer après les relevés de la phase 1

feuille de route · 4 phases, 3 validations

La phase 1 est en couleur : elle peut démarrer tout de suite avec le matériel existant et le dossier portes v2.

Grille d'évaluation

À compléter lors de l'étude approfondie : effort estimé et décision pour chaque module.

Module	Valeur attendue	Effort	Décision
Portes en mode auto	Accès à toutes les zones sans humain	▾	À étudier
Écran, LED et voix	Spot compris et accepté par les équipes	▾	À étudier
Écrans fixes et notifications	Personne n'est surpris par son arrivée	▾	À étudier
Chef d'orchestre	Missions décidées par l'état réel de l'usine	▾	À étudier
Ordres de travail automatiques	Anomalie traitée sans relecture manuelle	▾	À étudier
Caméra acoustique	Fuites d'air et de CO_2, économies d'énergie	▾	À étudier
Détection de gaz	Sécurité CO_2 et oxygène	▾	À étudier
AIVI étendu	Cadrans, niveaux, 5S, flaques sans matériel	▾	À étudier
Bras Spot Arm	Agir et voir derrière les carters	▾	À étudier
Lidar et réseau	Moins de missions ratées	▾	À étudier
« Demande à Spot »	Accès simple à l'historique, missions à la demande	▾	À étudier
Visite virtuelle 360°	Usine consultable à distance	▾	À étudier

Questions ouvertes et sources

À relever ou à demander

- [ ] Liste exacte des équipements montés sur notre Spot (acoustique ? vibration ?) et bilan de masse actuel.
- [ ] Licences Orbit actives : AIVI-Learning, inspection mécanique, API.
- [ ] Orbit sur serveur du site ou dans le cloud, et version.
- [ ] Lancement de mission à la demande par l'API v1 : disponible sur notre installation ?

- [ ] Systèmes du site : supervision des lignes, historien, GMAO, suivi des chariots, caméras.
- [ ] Couverture Wi-Fi le long des rondes et politique réseau de l'informatique CCEP.
- [ ] Ce que font les autres usines CCEP : équipements, résultats, outils déjà développés à réutiliser.
- [ ] Interlocuteurs : sécurité, maintenance, informatique industrielle, représentants du personnel.

Analyse de la liste d'achat prévue : Analyse liste d'achat

Sources

- Boston Dynamics, étude de cas Spot chez CCEP (East Kilbride)
- EME Outlook, CCEP et Spot, juillet 2026
- Food Manufacture, Spot dans deux usines CCEP au Royaume-Uni, 22 juillet 2026
- CCEP, Innovation in action
- Highways Today, Spot 5.2 et déclenchement par l'IA industrielle, 16 septembre 2026
- Venture Atlas, Spot 5.2 et Gemini, 16 septembre 2026
- Boston Dynamics, AIVI-Learning avec Gemini Robotics
- Boston Dynamics, Spot et Orbit 5.1
- Boston Dynamics, fiche Spot Cam 2
- Boston Dynamics, fiche détecteur de gaz
- SDK Spot, caractéristiques du robot
- SDK Spot, caractéristiques du bras
- SDK Spot, Orbit : API, webhooks, ordres de travail
- SDK Spot, documentation CORE I/O